

در مورد گزاره P: با توجه به اینکه G یک CFG است گاهی است ابتدا از تدریس G تمام
مخیر عبارات نامفید حذف شود تا تدریس معادل G به دست آید پس از روی تدریس
G یک گراف رابطه به صورت زیر می سازیم:

به ازای هر متغیر تدریس G یک گره در نظر می گیریم. برای هر قاعده $A \rightarrow \dots B \dots$ یک گره در گراف که یک متغیر یا تدریس دارد یک یال جهت دار از
گره A به گره B وصل می کنیم. بدین ترتیب تمام گراف هم متغیر بر روی گراف در گراف
حاصل می دهیم. از زبان تدریس G ناشی می آید (و بیان تدریس است که
تدریس داده که دارای قاعده بازگشتی مستقیم یا غیر مستقیم است) از طرف این حاله برای تدریس
در قالب زبان زیر بیان کرد:

$$Infinite_{CFG} = \{ \langle G \rangle : G \text{ is a CFG and } |L(G)| = \infty \}$$

در گراف مرتبه یک decider برای این زبان طراحی می دهیم، لذا زبان فوق یک
زبان بازگشتی (تقسیم پذیر) است به تعبیری این زبان دارای خصوصیت

در مورد گزاره Q: حاله بریک اینکه آنگاه دو تدریس مستقل از متغیر معادله یانه یک حاله تقسیم ناپذیر

است یک روش برای اثبات تقسیم ناپذیری استوار از تکنیک کاهش (reduction)

است و گاهی است یک حاله تقسیم ناپذیر را به این حاله تبدیل یا کاهش می دهیم. در واقع

این حاله را به زبان در قالب زبان زیر بیان کرد:

$$EQ_{CFG} = \{ \langle G_1, G_2 \rangle : G_1 \text{ and } G_2 \text{ are CFG and } L(G_1) = L(G_2) \}$$

در گراف این زبان تقسیم ناپذیر (نیز بازگشتی) است به تعبیری این زبان دارای خصوصیت

$$A_{TM} \leq ALL_{CFG} \leq EQ_{CFG}$$

$$ALL_{CFG} = \{ \langle G \rangle : G \text{ is a CFG and } L(G) = \Sigma^* \}$$

بنابراین گزاره P درست بوده و گزاره Q نادرست است، پس گزاره صحیح است.

پاسخ ست ۶۲ نظریه سال ۹۷

اگر عبارت ها منظم داده شده در کذب نما را با ترتیب v_1 تا v_4 بنویس:

$$L(v_1) = \{w \in \{a,b\}^* : \text{ } \} \quad \times$$

$$L(v_2) = \{w \in \{a,b\}^* : \text{ } \} \quad \times$$

$$L(v_3) = \{w \in \{a,b\}^* : \text{ } \} \quad \checkmark$$

$$L(v_4) = \{w \in \{a,b\}^* : \text{ } \} \quad \times$$

بنا بر این که در صورت سوال گفته شده رشته ها که با a یا aa شروع یا پایان (خاتمه) می یابند پس عبارت منظم کذب نما ۳ تمام جملاتی که عبارت را می سازند می گیرند

پاسخ ست ۶۳ نظریه سال ۹۷

$$G: S \rightarrow aB | bA$$

$$A \rightarrow a | aS | bAA$$

$$B \rightarrow b | bS | aBB$$

با تولید تعدادی رشته از حرکتی ترین رشته ها، ملاحظه می شود

که زبان کداسر داده شده برابر تمام رشته ها / مشکل از a و b

بعده در حال که تعداد a ها را ط ما برابر بوده و فقط

رشته یوچ (انذارا) را می توانیم به تعبیری داریم:

$$L(G) = \{w \in \{a,b\}^* : n_a(w) = n_b(w)\}$$

در رشته ما با این که لزوماً تعداد a ها یا b ها همواره زوج یا فرد نیست و با هم برابر نیست می توان

هر یک از کذب نما ۱، ۲، ۳ را رد کرد؛ لذا با اعماض می توان کذب نما را پذیرفت و حرکتی این

کذب نما را در تمام رشته ها / مشکل از a و b با تعداد a و b از جمله رشته یوچ (انذارا) است در حال که

کداسر G تمام جملاتی که با b ختم می شود و رشته یوچ (انذارا) را تولید می کند

همچنین طریقی می توانیم با ضار قواعد کداسر G بازگو کننده این است که کداسر G همه

رشته ها را با تعداد a و b برابر تولید می کند

$$\hat{G}: S \rightarrow aB | bA | \lambda$$

$$A \rightarrow a | aS | bAA$$

$$B \rightarrow b | bS | aBB$$

اگر بخواهیم کداسر داده شده، مولد زبان کذب نما یک تولید کافی است قلمه

بنظر می آید این زبان $(|w|_a = |w|_b)$

می توان بگیریم است را مطرح کرده

صحت ۵ از ۵

ادامه ست ۶۴ نظر به :

نکات بیشتر در مورد $\hat{G}$ و زبان آن $L(\hat{G})$:

G و $\hat{G}$ هر دو مبهم اند و کلاس زبان معادل و معروف دیگر به این ترتیب $L(\hat{G})$ با $L(G)$ برابر است :

$$G_1: S \rightarrow aSb \mid bSa \mid SS \mid \lambda$$

$$G_2: S \rightarrow aSb \mid bSa \mid SSS \mid \lambda$$

$$G_3: S \rightarrow aSbS \mid bSaS \mid \lambda$$

$$G_4: S \rightarrow SaSb \mid SbSa \mid \lambda$$

$$G_5: S \rightarrow SA \mid SB \mid \lambda$$

$$A \rightarrow aSb$$

$$B \rightarrow bSa$$

در حالی که G_1 تا G_5 با $\hat{G}$ معادلند

و هر یک مبهم اند اما در این که زبان

$L(\hat{G})$ یک DCFL است و در نتیجه

لزوماً غیر مبهم است و کلاس غیر مبهم مولد دارد.

کلاس زیر مولد زبان $L(\hat{G})$ است در حالی که غیر مبهم است (چون $L(1)$ است) :

$$\hat{G}: S \rightarrow aBS \mid bAS \mid \lambda$$

$$A \rightarrow a \mid bAA$$

$$B \rightarrow b \mid aBB$$

غیر مبهم

$$L(\hat{G}) = L(G) = \{w \in \{a,b\}^* : |w|_a = |w|_b\}$$

و نکته آخر :

$$L = \{w \in \{a,b\}^* : n_a(w) = n_b(w), \forall \text{ prefix } u \text{ of } w : n_a(u) \geq n_b(u)\}$$

$$G': S \rightarrow aSb \mid \cancel{bSa} \mid SS \mid \lambda$$

$$G'': S \rightarrow aBS \mid \lambda$$

$$B \rightarrow b \mid aBB$$

$$L(G') = L(G'') = L \subsetneq L(\hat{G})$$

غیر مبهم

این کلاس در زبان با یک تغییر کار فعلی ۳ کتاب کامپیوتر در ایتال است

@azmounecomputer

صفحه ۳ از ۵

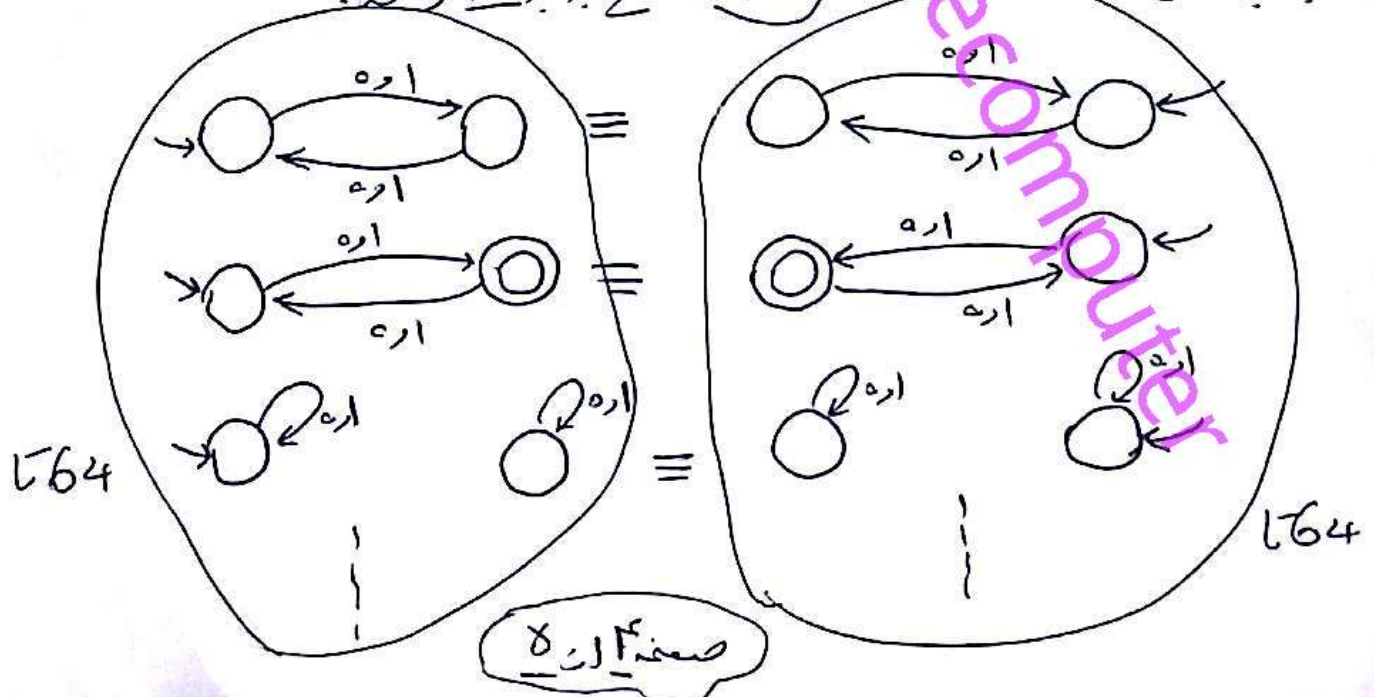
پایخت ۶۴ قطریه سال ۹۷

اینست ساده بوده و در حل آن از دانش ترکیبیات و همچنین نظریه گراف (اختار گراف انتقال dfa را نیز می توانیم به کمک گرافها استفاده کرد).

مانده اینست $n=101$, $k=101$ با تعداد dfa ها در دو دسته برابر است:

$$\underbrace{2 \times 2 \times \dots \times 2}_{2^n} \times \underbrace{n \times n \times \dots \times n}_{n^k} = 2^n \times n^k$$

با فرض اینکه حالات dfa از $q_1, q_2, \dots, q_n$ و q_{n+1} باشد اولی ها را به تعداد 2^n و دومی ها را به تعداد n^k می توانیم به اینست از طرفی با توجه به اینست که در اینست انتخاب برای حالت اولی داریم و فرض می کنیم باید در n (ترکیبیات) ضرب شود اما نکته آنکه طراح به آن توجه نکرده است اینست که وقتی حالت اولی عوض شود به عنوان مثال q_2 به عنوان حالت اولی انتخاب شود هر یک از $2^n \times n^k$ dfa با حالت اولی q_2 دقیقاً یکسان یا یکدست (نظریه گراف) باقی می ماند. اما به q_1 مربوط (در واقع یک تناظر یک به یک داریم). بنابراین تعداد dfa ها در دو دسته متناهی برابر $2^n \times n^k$ می باشد؛ لذا اینست با توجه به اینست که برابر k و k نیز برابر k می باشد تعداد dfa ها در دو دسته برابر 64 می باشد:



۵۸- گراف وزن دار، همبند و بدون جهت $G = (V, E)$ را در نظر بگیرید. الگوریتم زیر را روی G اجرا می‌کنیم. در ابتدا $M = (V, \{\})$ قرار می‌دهیم. سپس یال‌های G را به ترتیب دلخواه در M درج می‌کنیم. بعد از درج هر یال، اگر M دارای دور بود، به ازای هر دور در M سنگین‌ترین یال آن دور را حذف می‌کنیم. کدام گزاره‌ها درست هستند؟

(a) M همیشه برابر درخت پوشای کمینه G است.

(b) اگر یال‌ها به ترتیب وزن (از کوچک به بزرگ) درج شوند، M حتماً درخت پوشای کمینه خواهد بود.

(۱) a درست، b درست

(۲) a نادرست، b درست

(۳) b نادرست، a درست

(۴) a نادرست، b نادرست

۵۹- برای دنباله $X = \langle x_1, \dots, x_n \rangle$ متشکل از اعداد متمایز، فرض کنید $LIS(X)$ بزرگ‌ترین زیردنباله صعودی X و $LIS(X, a)$ بزرگ‌ترین زیردنباله صعودی X که عنصر آخر آن حداکثر a می‌باشد. چه تعداد از گزاره‌های زیر درست هستند؟

(در زیر $X_i = \langle x_1, \dots, x_i \rangle$ و عملگر $\max$ دنباله با طول بزرگ‌تر را برمی‌گرداند.)

- $LIS(X_n) = \max_{i=1}^n (\langle LIS(X_{i-1}, x_i), x_i \rangle)$
- $LIS(X_n) = \langle LIS(X_{n-1}, x_n), x_n \rangle$
- $LIS(X_n) = \max(LIS(X_{n-1}), \langle LIS(X_{n-1}, x_n), x_n \rangle)$

(۱) ۰

(۲) ۱

(۳) ۲

(۴) ۳

۶۰- فرض کنید برای ساخت درخت کد هافمن از الگوریتم زیر استفاده کنیم. حروف الفبا را به دو دسته A و B به گونه‌ای افراز می‌کنیم که اختلاف تعداد تکرارهای حروف الفبا در A و B کمینه شود. به‌طور بازگشتی درخت کد هافمن را برای هر یک از این دو دسته می‌سازیم. سپس دو درخت به دست آمده برای A و B را به‌عنوان زیردرخت‌های ریشه قرار می‌دهیم. (اگر تعداد حروف الفبا ۱ باشد، درخت کد هافمن تک رأسی است.) اگر n تعداد حروف الفبا باشد، کوچک‌ترین مقدار n که برای آن الگوریتم فوق درخت بهینه را تولید نمی‌کند، کدام است؟

(۱) ۲

(۲) ۳

(۳) ۴

(۴) ۵

۶۱- با توجه به تعریف گزاره‌های P و Q ، کدام مورد درست است؟

(P) به‌ازای هر گرامر مستقل از متن، الگوریتمی وجود دارد که بتوان گفت آیا زبان تولید شده به وسیله آن گرامر نامتناهی است یا خیر.

(Q) به‌ازای هر دو گرامر مستقل از متن، الگوریتمی وجود دارد که بتوان گفت آیا آن دو گرامر زبان مشترکی را تولید می‌کنند یا خیر.

(۱) P درست، Q درست

(۲) P نادرست، Q نادرست

(۳) P درست، Q نادرست

(۴) P نادرست، Q درست

۶۲- کدام عبارت منظم، بیانگر زبانی منظم است و رشته‌هایی را که با ۰۰ یا ۱۱ شروع یا پایان می‌یابند، می‌پذیرد؟

$$(1) (00+11)(0+1)^*(00+11)$$

$$(2) [00(0+1)^*11] + [11(0+1)^*00]$$

$$(3) [(00+11)(0+1)^*] + [(0+1)^*(00+11)]$$

$$(4) [(00+11)(0+1)+] + [(0+1)+(00+11)]$$

۶۳- زبان گرامر مستقل از متن زیر کدام است؟

$$S \rightarrow aB \mid bA,$$

$$A \rightarrow a \mid aS \mid bAA,$$

$$B \rightarrow b \mid bS \mid aBB$$

(۱) شامل تمام رشته‌هایی که دارای تعداد a ها و b های برابر هستند.

(۲) شامل تمام رشته‌هایی که دارای تعداد a های زوج و تعداد b های فرد هستند.

(۳) شامل تمام رشته‌هایی که دارای تعداد a های فرد و تعداد b های زوج هستند.

(۴) شامل تمام رشته‌هایی که دارای تعداد a های زوج و تعداد b های زوج هستند.

۶۴- چند پذیرنده متناهی قطعی (DFA) با ۲ حالت و الفبای {۰, ۱} وجود دارد؟

$$(1) 16$$

$$(2) 26$$

$$(3) 32$$

$$(4) 64$$

۶۵- برای توابع f و g داده شده، عبارت ساده شده تابع $F = f.g$ مطابق با کدام مورد است؟

$$g = (w + x + y' + z')(x' + y' + z)(w' + y + z'), f = wxy' + y'z + w'yz' + x'yz'$$

$$(1) x'yz' + y'zw' + xy'z'w$$

$$(2) x'yz' + yzw' + xy'zw'$$

$$(3) y' + z'w' + xz + x'w$$

$$(4) y'zw + xyz'w'$$

۶۶- عبارت $ab + b'd'$ ساده شده تابع $f(a, b, c, d) = a'b'c'd' + ab'd' + abc'$ است. حداقل چند مینترم

بی‌اهمیت (چهار متغیری) برای این تابع وجود دارد؟

$$(1) 2$$

$$(2) 3$$

$$(3) 4$$

$$(4) 5$$

۶۷- هر دو ورودی J و K یک فلیپ فلاپ JK به خروجی $\bar{Q}$ آن متصل شده است. خروجی Q در پالس ساعت بعدی

کدام است؟

$$(4) \bar{Q}$$

$$(3) Q$$

$$(2) \text{ صفر ثابت}$$

$$(1) \text{ یک ثابت}$$